绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2022 年全国硕士研究生招生考试

数学（二）试题

（科目代码：302）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	50 分	30 分	70 分
自测分			


考研数学二
历年真题
配套讲解

2022 年全国硕士研究生招生考试数学（二）试题

一、选择题（本题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 当 $x\to 0$ 时，$\alpha(x),\beta(x)$ 是非零无穷小量，给出以下四个命题，

① 若 $\alpha(x)\sim\beta(x)$，则 $\alpha^2(x)\sim\beta^2(x)$，

② 若 $\alpha^2(x)\sim\beta^2(x)$，则 $\alpha(x)\sim\beta(x)$，

③ 若 $\alpha(x)\sim\beta(x)$，则 $\alpha(x)-\beta(x)=o(\alpha(x))$，

④ 若 $\alpha(x)-\beta(x)=o(\alpha(x))$，

则 $\alpha(x)\sim\beta(x)$ 其中所有真命题的序号是（　）.

（A）①③　　（B）①④

（C）①③④　　（D）②③④

(2) $\int_0^2 dy\int_y^2 \frac{y}{\sqrt{1+x^3}}dx=$（　）.

（A）$\frac{\sqrt{2}}{6}$　　（B）$\frac{1}{3}$

（C）$\frac{\sqrt{2}}{3}$　　（D）$\frac{2}{3}$

(3) 设函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处具有 2 阶导数，则（　）.

（A）当 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内单调增加时，$f'(x_0)>0$

（B）当 $f'(x_0)>0$ 时，$f(x)$ 在 x_0 的某邻域内单调增加

（C）当 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内是凹函数时，$f''(x_0)>0$

（D）当 $f''(x_0)>0$ 时，$f(x)$ 在 x_0 的某邻域内是凹函数

(4) 设函数 $f(t)$ 连续，令 $F(x,y)=\int_0^{x-y}(x-y-t)f(t)dt$，则（　）.

（A）$\frac{\partial F}{\partial x}=\frac{\partial F}{\partial y},\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$　　（B）$\frac{\partial F}{\partial x}=\frac{\partial F}{\partial y},\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}=-\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$

（C）$\frac{\partial F}{\partial x}=-\frac{\partial F}{\partial y},\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$　　（D）$\frac{\partial F}{\partial x}=-\frac{\partial F}{\partial y},\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}=-\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(5) 设 p 为常数，若反常积分 $\int_0^1 \frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}dx$ 收敛，则 p 的取值范围（　）.

(A) $(-1,1)$　　(B) $(-1,2)$

(C) $(-\infty,1)$　　(D) $(-\infty,2)$

(6) 已知数列 $\{x_n\}$，其中 $-\frac{\pi}{2}\le x_n\le\frac{\pi}{2}$，则（　）.

(A) 当 $\lim\limits_{n\to\infty}\cos(\sin x_n)$ 存在时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在

(B) 当 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin(\cos x_n)$ 存在时，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在

(C) 当 $\lim\limits_{n\to\infty}\cos(\sin x_n)$ 存在时，$\lim\limits_{n\to\infty}\sin x_n$ 存在，但 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 不一定存在

(D) 当 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin(\cos x_n)$ 存在时，$\lim\limits_{n\to\infty}\cos x_n$ 存在，但 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 不一定存在

(7) 已知 $I_1=\int_0^1\frac{x}{2(1+\cos x)}dx, I_2=\int_0^1\frac{\ln(1+x)}{1+\cos x}dx, I_3=\int_0^1\frac{2x}{1+\sin x}dx$，则（　）.

(A) $I_1<I_2<I_3$　　(B) $I_2<I_1<I_3$　　(C) $I_1<I_3<I_2$　　(D) $I_3<I_2<I_1$

(8) 设 A 为 3 阶矩阵，$\Lambda=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&0\end{bmatrix}$，则 A 的特征值为 $1,-1,0$ 的充分必要条件是（　）.

(A) 存在可逆矩阵 P,Q，使得 $A=P\Lambda Q$　　(B) 存在可逆矩阵 P，使得 $A=P\Lambda P^{-1}$

(C) 存在正交矩阵 Q，使得 $A=Q\Lambda Q^{-1}$　　(D) 存在可逆矩阵 P，使得 $A=P\Lambda P^{T}$

(9) 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&a&a^2\\1&b&b^2\end{pmatrix}$，$b=\begin{pmatrix}1\\2\\4\end{pmatrix}$，则线性方程组 $Ax=b$ 的解的情况为（　）.

(A) 无解　　(B) 有解

(C) 有无穷多解或无解　　(D) 有唯一解或无解

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（10） 设 $\alpha_1=\begin{pmatrix}\lambda\\1\\1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\\lambda\\1\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\1\\\lambda\end{pmatrix},\alpha_4=\begin{pmatrix}1\\\lambda\\\lambda^2\end{pmatrix}$，若向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 与 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 等价，则 λ 的取值范围（　）.

（A） $\{0,1\}$

（B） $\{\lambda|\lambda\in R,\lambda\neq-2\}$

（C） $\{\lambda|\lambda\in R,\lambda\neq-1,\lambda\neq-2\}$

（D） $\{\lambda|\lambda\in R,\lambda\neq-1\}$

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分.）

（11） $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1+e^x}{2}\right)^{\cot x}=$_____.

（12） 已知函数 $y=y(x)$ 由方程 $x^2+xy+y^3=3$ 确定，则 $y''(1)=$_____.

（13） $\int_0^1\dfrac{2x+3}{x^2-x+1}dx=$_____.

（14） 微分方程 $y'''-2y''+5y'=0$ 的通解 $y(x)=$_____.

（15） 已知曲线 L 的极坐标方程为 $r=\sin3\theta\left(0\le\theta\le\dfrac{\pi}{3}\right)$，则 L 围成的有界区域的面积为_____.

（16） 设 A 为 3 阶矩阵，交换 A 的第 2 行和第 3 行，再将第 2 列的-1 倍加到第 1 列，得到矩阵 $\begin{bmatrix}-2&1&-1\\1&-1&0\\-1&0&0\end{bmatrix}$，则 A^{-1} 的迹 $tr(A^{-1})=$_____.

三、解答题（本题共 6 小题，共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

（17）（本题满分 10 分）

已知函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，且 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(e^{x^2})-3f(1+\sin^2x)}{x^2}=2$，求 $f'(1)$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（18）（本题满分 12 分）

设函数 $y(x)$ 是微分方程 $2xy'-4y=2\ln x-1$ 的满足条件 $y(1)=\frac{1}{4}$ 的解，求曲线 $y=y(x)(1\le x\le e)$ 的弧长.

（19）（本题满分 12 分）

已知平面区域 $D=\left\{(x,y)\middle| y-2\le x\le\sqrt{4-y^2},\ 0\le y\le 2\right\}$，求 $\iint\limits_D\frac{(x-y)^2}{x^2+y^2}dxdy$.

（20）（本题满分 12 分）

已知可微函数 $f(u,v)$ 满足 $\frac{\partial f(u,v)}{\partial u}-\frac{\partial f(u,v)}{\partial v}=2(u-v)e^{-(u+v)}$，且 $f(u,0)=u^2e^{-u}$.

（1）记 $g(x,y)=f(x,y-x)$，求 $\frac{\partial g(x,y)}{\partial x}$；

（2）求 $f(u,v)$ 的表达式和极值.

（21）（本题满分 12 分）

设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内具有 2 阶连续导数，证明：$f''(x)\ge 0$ 的充分必要条件是对任意不同实数 a、b，都有 $f\left(\frac{a+b}{2}\right)\le\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx$ 成立.

（22）（本题满分 12 分）

已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=3x_1^2+4x_2^2+3x_3^2+2x_1x_3$.

（1）求正交变换 Q，使正交变换 $x=Qy$ 将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形.

（2）证明：$\min\limits_{x\ne 0}\frac{f(x)}{x^Tx}=2$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
…
扫码领取